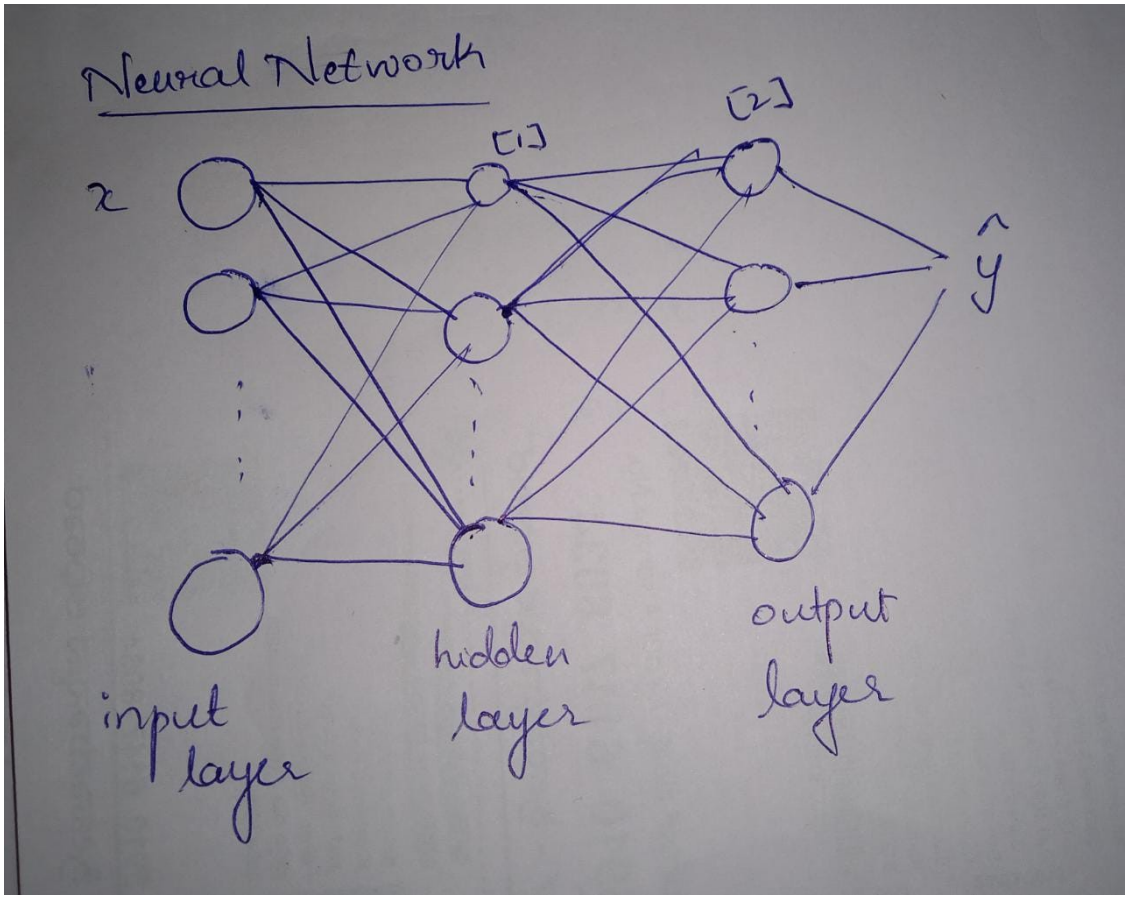
Constructed a Neural network of input layer one hidden layer and one output layer



Importing Libraries

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

Loading Dataset

```
data = pd.read_csv('mnsit.csv')
data.head()
```

```
   label  pixel0  pixel1  pixel2  pixel3  pixel4  pixel5  pixel6
pixel7  \
0      1       0       0       0       0       0       0       0
0
1      0       0       0       0       0       0       0       0
0
2      1       0       0       0       0       0       0       0
0
3      4       0       0       0       0       0       0       0
0
```

```
4      0       0       0       0       0       0       0       0
0

   pixel8  ...  pixel774  pixel775  pixel776  pixel777  pixel778
pixel779  \
0       0  ...         0         0         0         0         0
0
1       0  ...         0         0         0         0         0
0
2       0  ...         0         0         0         0         0
0
3       0  ...         0         0         0         0         0
0
4       0  ...         0         0         0         0         0
0

   pixel780  pixel781  pixel782  pixel783
0         0         0         0         0
1         0         0         0         0
2         0         0         0         0
3         0         0         0         0
4         0         0         0         0

[5 rows x 785 columns]
```

converting dataframe into numpy array

```
data = np.array(data)
m,n = data.shape
m,n
```

```
(42000, 785)
```

Normalizing the dataset

```
np.random.shuffle(data)
data_dev = data[0:1000].T
x_dev = data_dev[1:n]
y_dev = data_dev[0]
x_dev = x_dev / 255.

data_train = data[1000:m].T
y_train = data_train[0]
x_train = data_train[1:n]

x_train = x_train/255.

y_train.shape
```

```
(41000,)
```

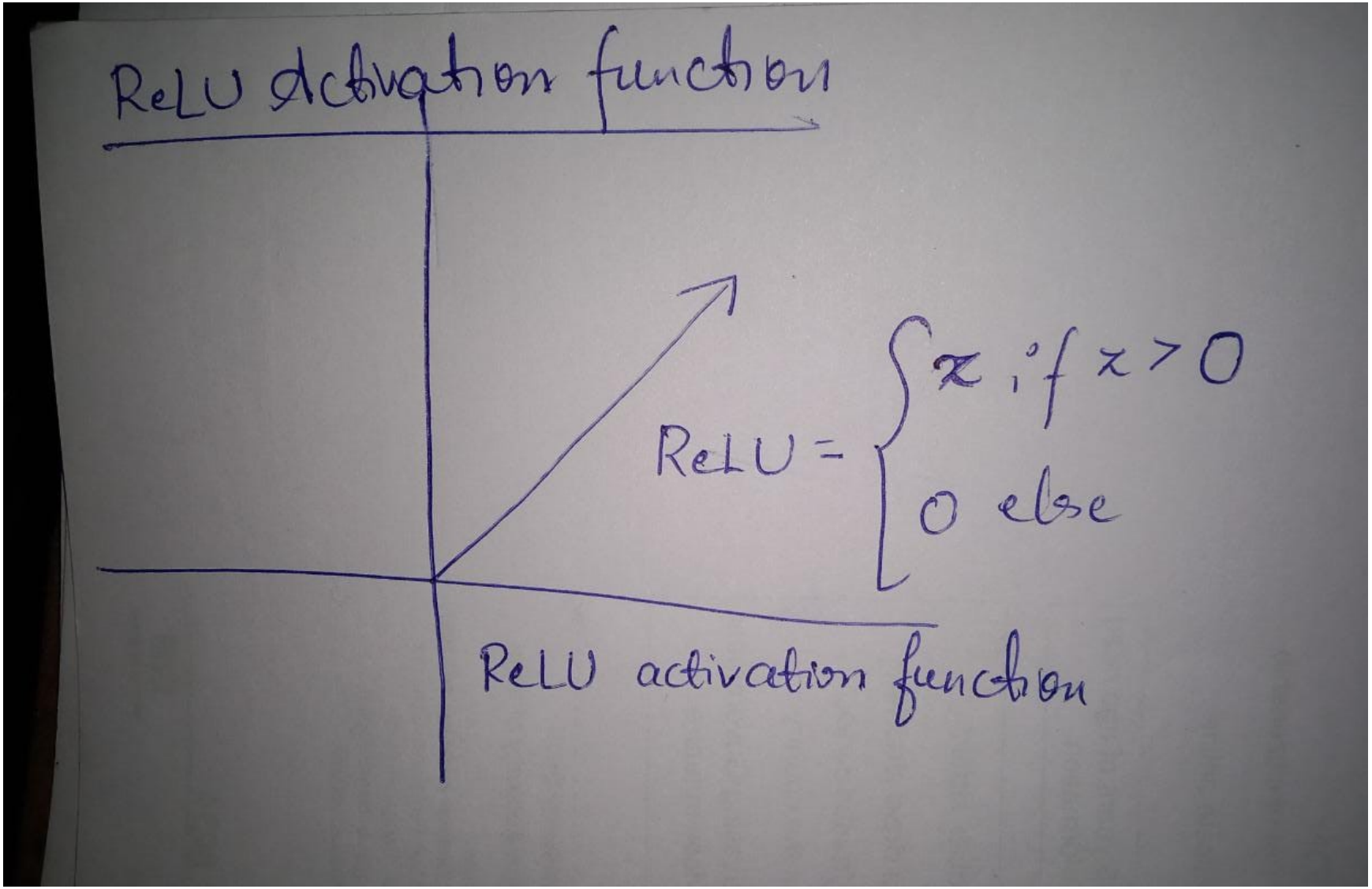
```
x_train.shape
```

```
(784, 41000)
```

Initializing parameters such as w1 b1 w2 b2

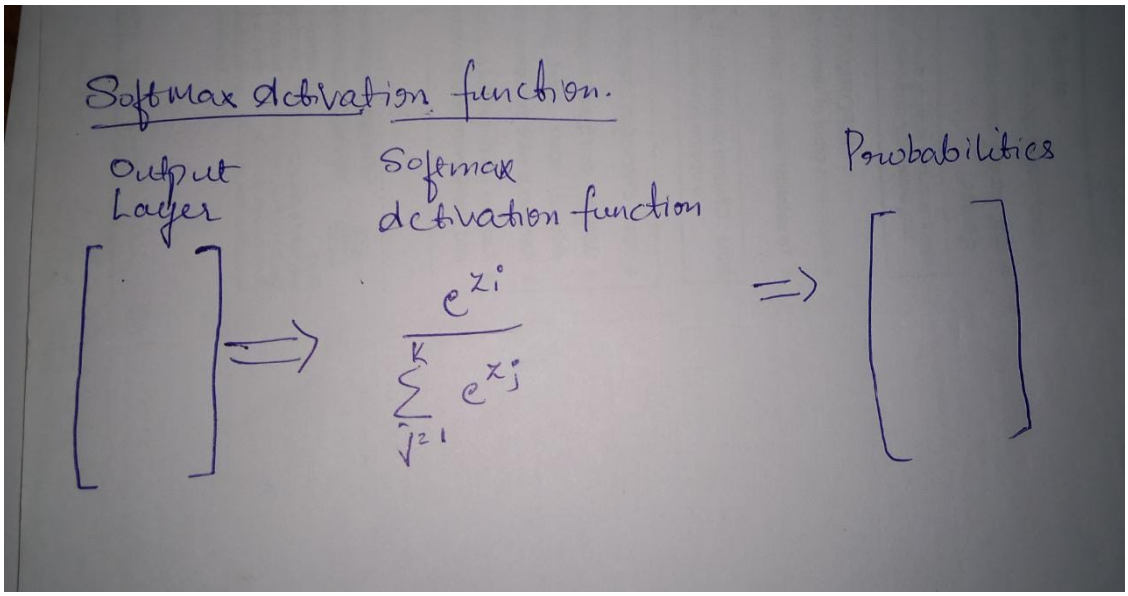
```
def init_params():
    w1 = np.random.rand(10,784) - 0.5
    b1 = np.random.rand(10,1) - 0.5
    w2 = np.random.rand(10,10) - 0.5
    b2 = np.random.rand(10,1) - 0.5
    return w1,b1,w2,b2
```

Rectified Linear Unit as an activation function


ReLU activation function
ReLU = { x ; if x > 0
0 else
ReLU activation function

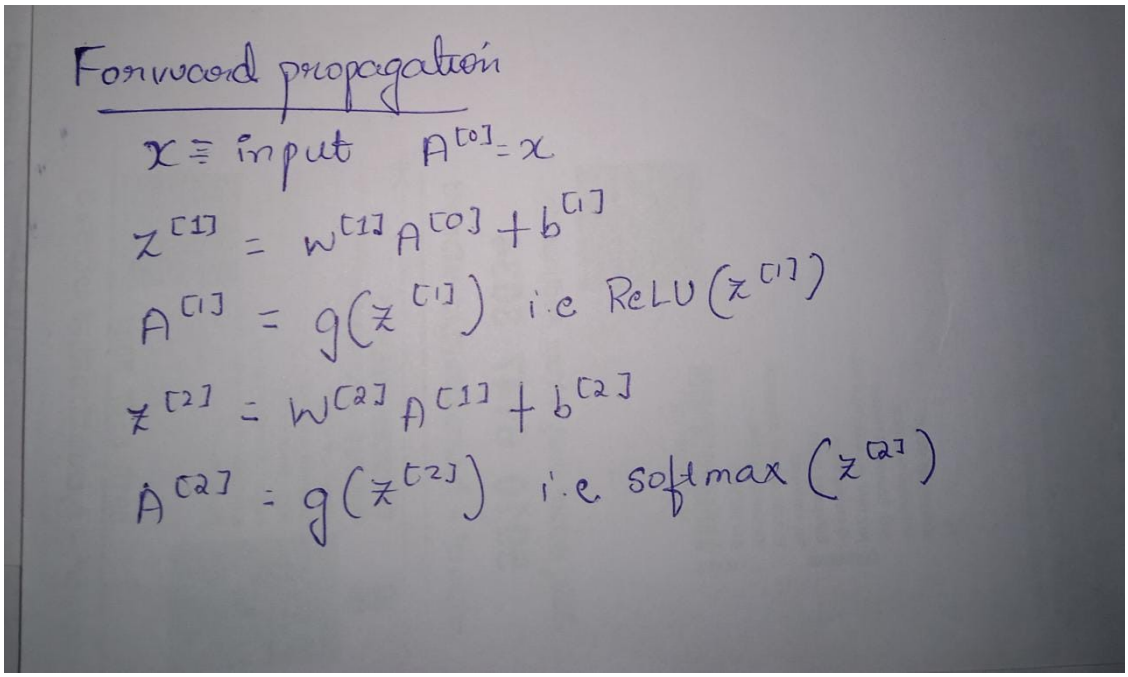
```
def ReLU(z):
    return np.maximum(z, 0)
```

Softmax Activation function




```
def softmax(Z):
    A = np.exp(Z) / sum(np.exp(Z))
    return A
```

Forward propogation of the neural network




```
def forward_prop(w1,b1,w2,b2,x):
    z1 = w1.dot(x) + b1
```

```
    a1 = ReLU(z1)
    z2 = w2.dot(a1) + b2
    a2 = softmax(z2)
    return z1,a1,z2,a2
```

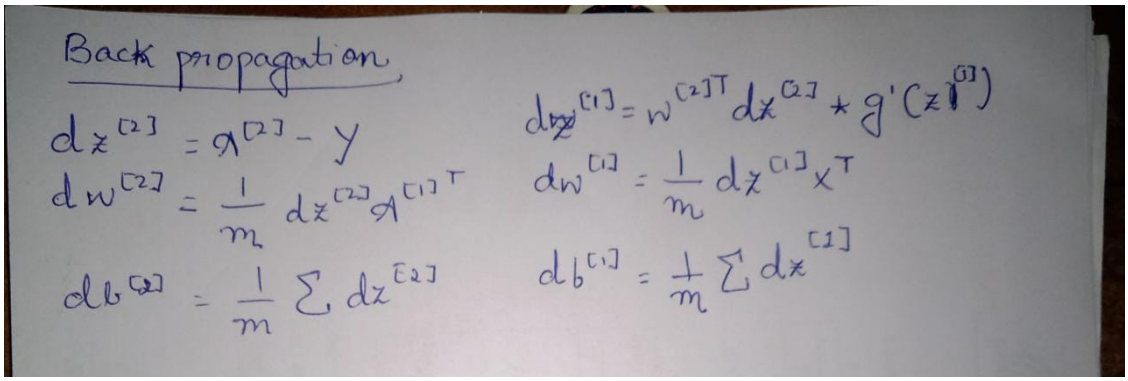
one hot encoding of the target values

```
def one_hot(Y):
    one_hot_Y = np.zeros((Y.size, Y.max() + 1))
    one_hot_Y[np.arange(Y.size), Y] = 1
    one_hot_Y = one_hot_Y.T
    return one_hot_Y
```

derivative of ReLU function

```
def deriv_relu(z):
    return z>0
```

Back Propagation of the neural network




```
def back_prop(z1,a1,z2,a2,w1,w2,x,y):
    m = y.size
    one_hot_y = one_hot(y)
    dz2 = a2 - one_hot_y
    dw2 = 1 / m  * dz2.dot(a1.T)

    db2 = 1/m * np.sum(dz2)

    dz1 = w2.T.dot(dz2) * deriv_relu(z1)
    dw1 = 1/m * dz1.dot(x.T)

    db1 = 1/m * np.sum(dz1)

    return dw1,db1,dw2,db2
```

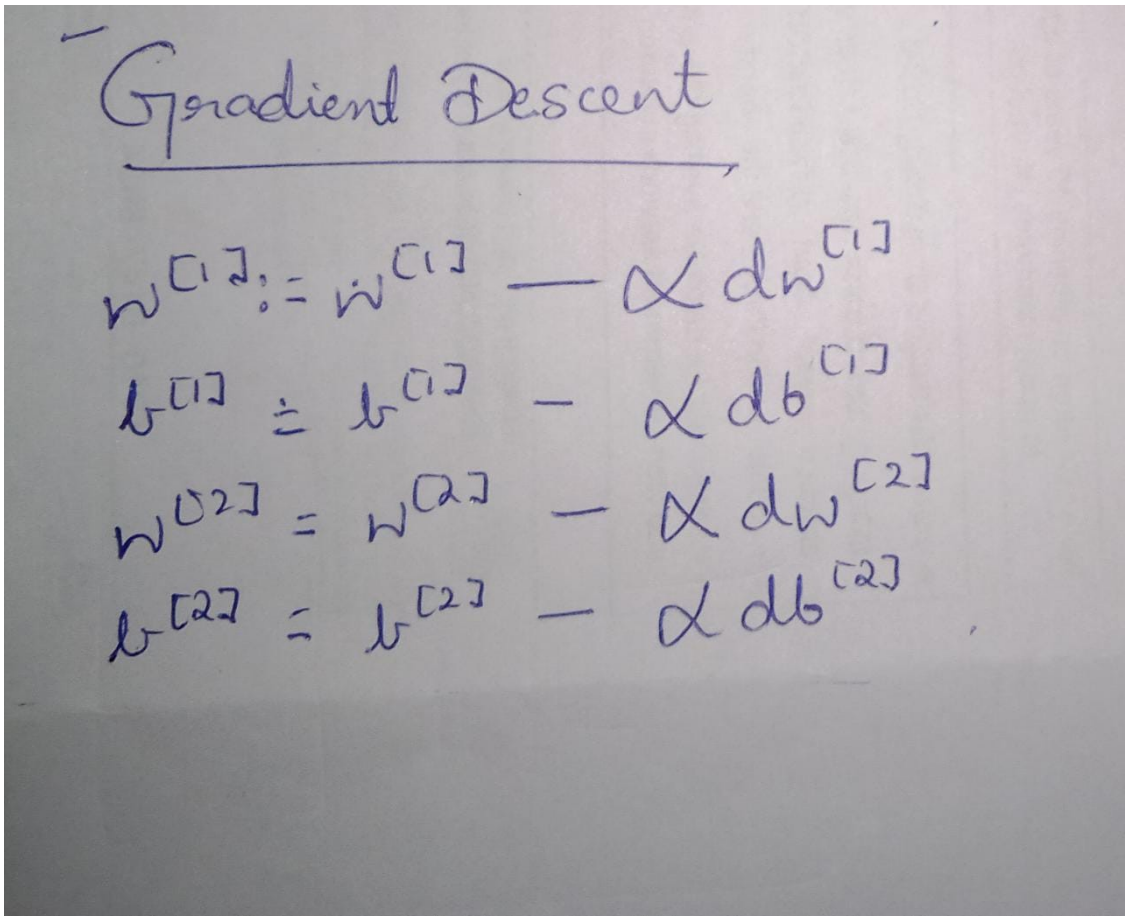
prediction of the output

```
def get_predictions(a2):
    return np.argmax(a2,0)
```

Accuracy

```
def get_accuracy(predictions,y):
    print(predictions,y)
    return np.sum(predictions == y)/y.size
```

Updating the weights and biases




```
def update_params(w1, b1, w2, b2, dw1, db1, dw2, db2, alpha):
    w1 = w1 - alpha * dw1
    b1 = b1 - alpha * db1

    w2 = w2 - alpha * dw2
    b2 = b2 - alpha * db2

    return w1,b1,w2,b2
```

Gradient descent function

```
best_accuracy = 0
def gradient_descent(x,y,iterations,alpha):
    global best_accuracy
    w1,b1,w2,b2 = init_params()
    for i in range(0,iterations):
        z1,a1,z2,a2 = forward_prop(w1,b1,w2,b2,x)
```

```
        dw1,db1,dw2,db2 = back_prop(z1,a1,z2,a2,w1,w2,x,y)
        w1,b1,w2,b2 = update_params(w1,b1,w2,b2,dw1,db1,dw2,db2,alpha)
        iter_accuracy = get_accuracy(get_predictions(a2),y)
        if iter_accuracy> best_accuracy:
            best_accuracy = iter_accuracy
        if i % 10 == 0 :
            print('Iteration: ',i)
            print('Accuracy; ',iter_accuracy)
    return w1,b1,w2,b2


w1,b1,w2,b2 = gradient_descent(x_train,y_train,1001,0.1)
```

```
[6 0 6 ... 7 9 1] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  0
Accuracy;  0.0785609756097561
[5 0 6 ... 2 9 1] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 6 ... 2 9 1] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 6 ... 2 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 2 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  10
Accuracy;  0.16539024390243903
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  20
Accuracy;  0.2607560975609756
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

```
Iteration:  30
Accuracy;  0.32858536585365855
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 0 3 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  40
Accuracy;  0.37939024390243903
[1 8 1 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 0 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 3 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  50
Accuracy;  0.4336829268292683
[1 8 1 ... 6 1 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 0] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 8] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 8] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 8] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 8] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  60
Accuracy;  0.48485365853658535
[1 8 1 ... 6 1 8] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 8] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  70
Accuracy;  0.5358048780487805
```

[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 7] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 80
Accuracy; 0.5880243902439024
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 90
Accuracy; 0.6293170731707317
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 100
Accuracy; 0.6589756097560976
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 110
Accuracy; 0.6820731707317074
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 120
Accuracy; 0.6984146341463414
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 130
Accuracy; 0.7132439024390244
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 140
Accuracy; 0.7256341463414634
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 150
Accuracy; 0.7355609756097561
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

```
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  160
Accuracy;  0.7454146341463415
[1 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  170
Accuracy;  0.7528048780487805
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  180
Accuracy;  0.7595853658536585
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  190
Accuracy;  0.7659268292682927
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

```
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  200
Accuracy;  0.772
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  210
Accuracy;  0.7777560975609756
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  220
Accuracy;  0.7829268292682927
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  230
Accuracy;  0.7872682926829269
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

```
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  240
Accuracy;  0.7921951219512195
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  250
Accuracy;  0.7961951219512196
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  260
Accuracy;  0.7998048780487805
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  270
Accuracy;  0.8041951219512196
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

```
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  280
Accuracy;  0.807
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  290
Accuracy;  0.8104878048780488
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 8 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  300
Accuracy;  0.8134634146341463
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  310
Accuracy;  0.8160487804878048
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  320
```

```
Accuracy;  0.8186829268292682
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  330
Accuracy;  0.821390243902439
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  340
Accuracy;  0.8236829268292682
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  350
Accuracy;  0.8262439024390243
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  360
Accuracy;  0.8285121951219512
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

```
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  370
Accuracy;  0.8305609756097561
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  380
Accuracy;  0.832780487804878
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  390
Accuracy;  0.8347317073170731
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  400
Accuracy;  0.8364634146341463
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

```
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  410
Accuracy;  0.8382195121951219
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  420
Accuracy;  0.8396097560975609
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  430
Accuracy;  0.8413414634146341
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  440
Accuracy;  0.8424878048780488
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 450
Accuracy; 0.8440487804878049
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 460
Accuracy; 0.8455853658536585
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 470
Accuracy; 0.8467073170731707
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 480
Accuracy; 0.8475609756097561
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 490
Accuracy; 0.8488292682926829
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 500
Accuracy; 0.8500975609756097
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 510
Accuracy; 0.8514634146341463
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 520
Accuracy; 0.8524634146341463
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 530
Accuracy; 0.8535121951219512
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 540
Accuracy; 0.8548048780487805
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 550
Accuracy; 0.8555365853658536
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 560
Accuracy; 0.8565853658536585
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 570
Accuracy; 0.8572926829268293
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 580
Accuracy; 0.8583414634146341
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 590
Accuracy; 0.8591707317073171
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 600
Accuracy; 0.8599512195121951
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

```
Iteration:  610
Accuracy;  0.8605121951219512
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  620
Accuracy;  0.8613170731707317
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  630
Accuracy;  0.8621463414634146
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  640
Accuracy;  0.8631463414634146
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  650
Accuracy;  0.8641219512195122
```

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 660
Accuracy; 0.8650487804878049
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 670
Accuracy; 0.8656341463414634
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 680
Accuracy; 0.8660487804878049
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 690
Accuracy; 0.8669024390243902
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

```
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  700
Accuracy;  0.8673170731707317
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  710
Accuracy;  0.8681463414634146
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  720
Accuracy;  0.8687073170731707
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  730
Accuracy;  0.8696585365853658
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

```
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  740
Accuracy;  0.8701463414634146
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  750
Accuracy;  0.8709024390243902
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  760
Accuracy;  0.871609756097561
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  770
Accuracy;  0.8719024390243902
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

```
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  780
Accuracy;  0.8723170731707317
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  790
Accuracy;  0.872609756097561
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  800
Accuracy;  0.8731951219512195
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  810
Accuracy;  0.8735609756097561

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 820
Accuracy; 0.8740243902439024
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 830
Accuracy; 0.8745121951219512
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 840
Accuracy; 0.8750243902439024
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 850
Accuracy; 0.875609756097561
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 860
Accuracy; 0.8761463414634146
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 870
Accuracy; 0.8764390243902439
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 880
Accuracy; 0.8768536585365854
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 890
Accuracy; 0.8772439024390244
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 900

```
Accuracy;  0.8777073170731707
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  910
Accuracy;  0.8780975609756098
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  920
Accuracy;  0.8785853658536585
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  930
Accuracy;  0.8789512195121951
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  940
Accuracy;  0.8796341463414634
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
```

[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 950
Accuracy; 0.8800731707317073
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 960
Accuracy; 0.8802926829268293
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 970
Accuracy; 0.8805121951219512
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration: 980
Accuracy; 0.8809268292682927
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]

```
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  990
Accuracy;  0.8813170731707317
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
[5 5 1 ... 6 1 9] [5 5 1 ... 6 1 7]
Iteration:  1000
Accuracy;  0.8816585365853659
```

Accuracy

```
print('Accuracy of the model is: ',best_accuracy)
```

```
Accuracy of the model is:  0.8816829268292683
```

Making predictions

```
def make_predictions(x, w1, b1, w2, b2):
    _, _, _, A2 = forward_prop(w1, b1, w2, b2, x)
    predictions = get_predictions(A2)
    return predictions
```

Testing predictions

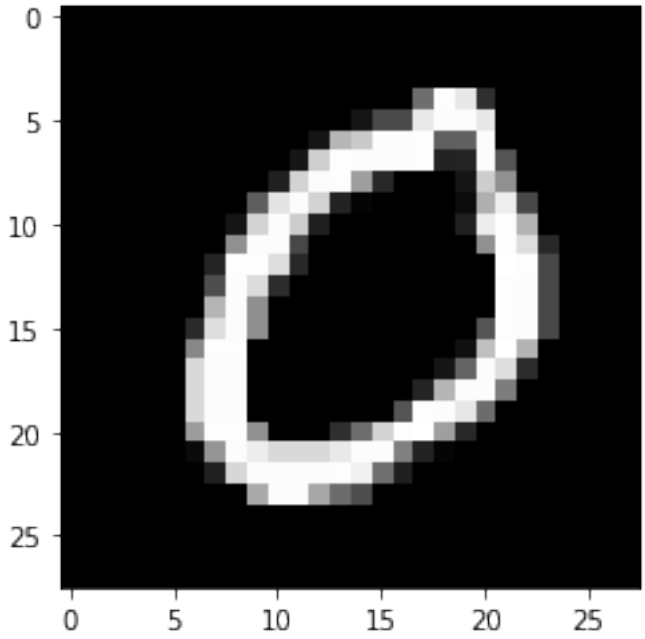
```
def test_prediction(index, W1, b1, W2, b2, x, y):
    current_image = x[:, index, None]
    prediction = make_predictions(x[:, index, None], W1, b1, W2, b2)
    label = y[index]
    print("Prediction: ", prediction)
    print("Label: ", label)

    current_image = current_image.reshape((28, 28)) * 255
    plt.gray()
    plt.imshow(current_image, interpolation='nearest')
    plt.show()
```

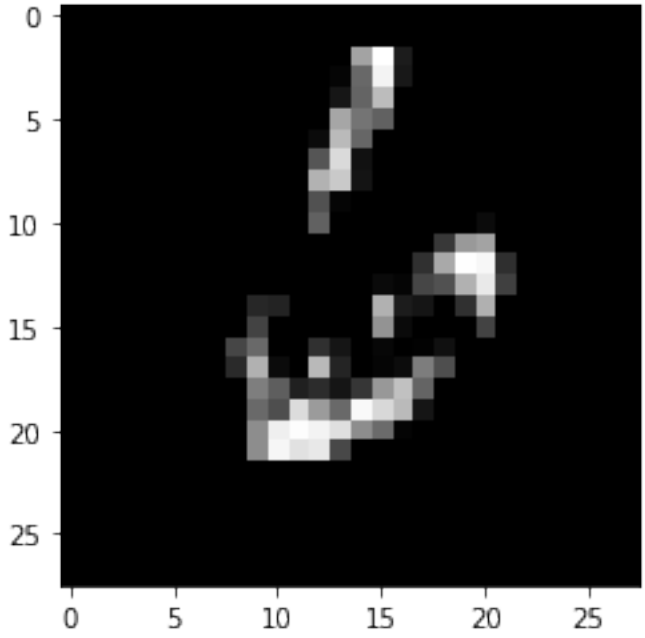
Testing first output for test dataset

```
for i in range(10):
    test_prediction(i, w1, b1, w2, b2,x_dev,y_dev)
```

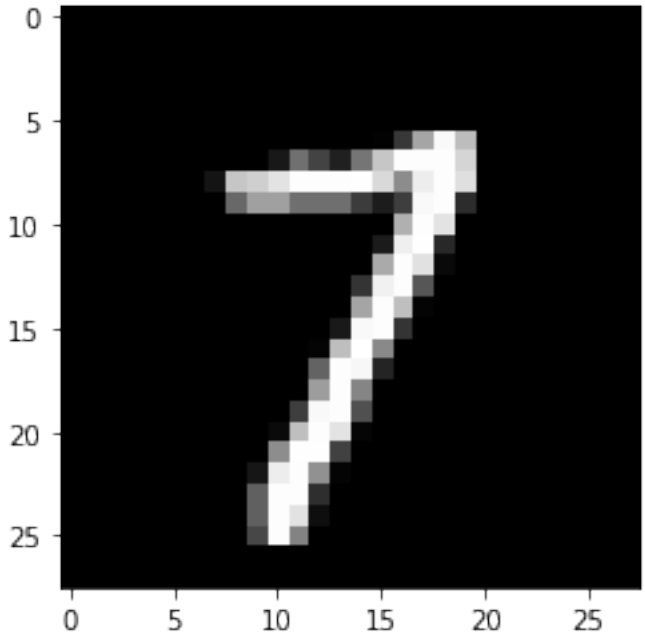
```
Prediction:  [0]
Label:  0
```



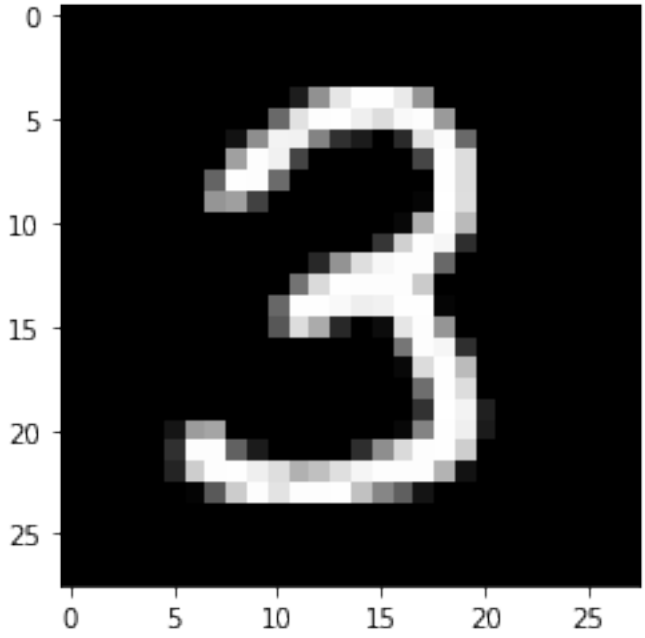

```
Prediction:  [2]
Label:  6
```



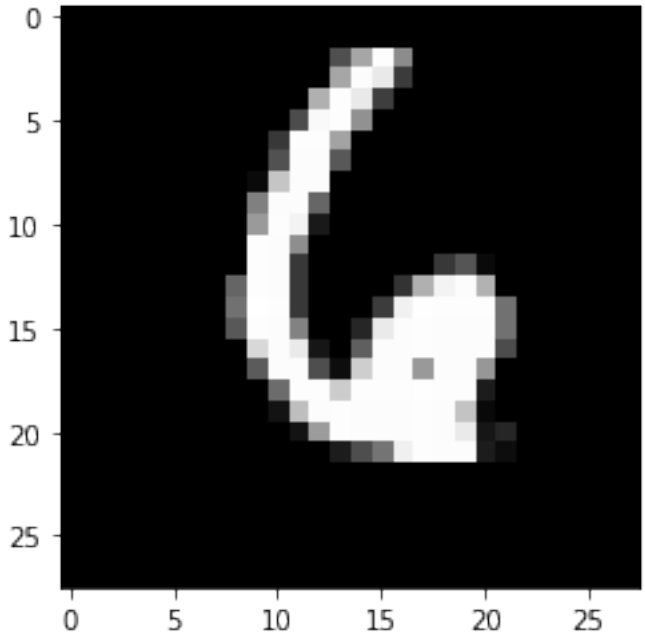

```
Prediction:  [7]
Label:  7
```



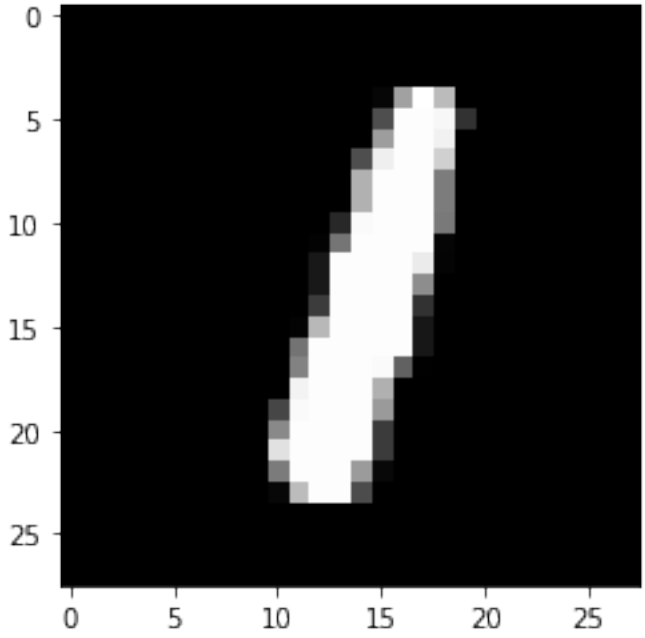

```
Prediction:  [3]
Label:  3
```



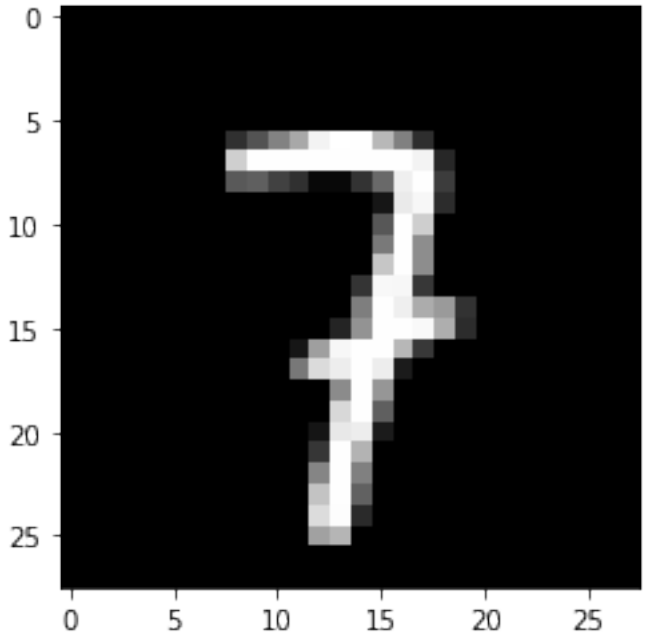

```
Prediction:  [6]
Label:  6
```



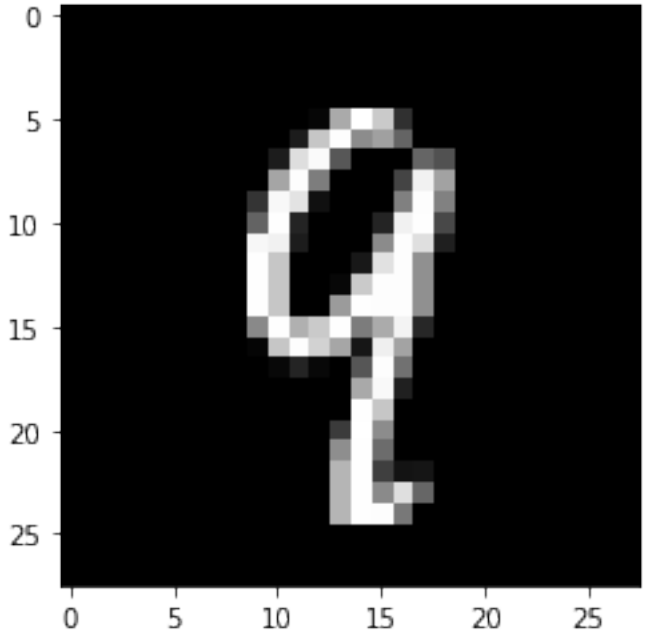

```
Prediction:  [1]
Label:  1
```



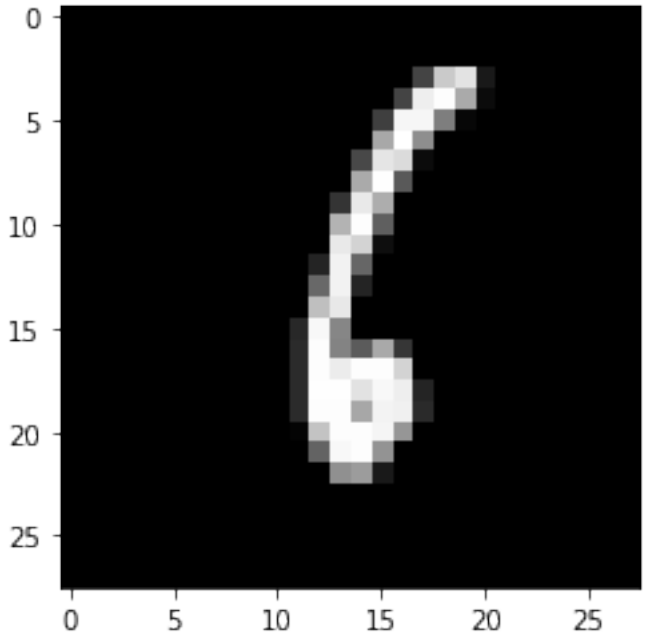

```
Prediction:  [7]
Label:  7
```




```
Prediction:  [4]
Label:  9
```




```
Prediction:  [1]
Label:  6
```




```
Prediction:  [3]
Label:  3
```

